

Planejamento e Análise de Experimentos

0 - Apresentação do Curso

Michel Bessani

<https://orcslab.github.io/>

Departamento de Engenharia Elétrica - DEE

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica - PPGEE



UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS

Belo Horizonte

- 1. Introdução
 - 1.1 Motivação
 - 1.2 Objetivos do Curso
- 2. Estrutura do Curso
 - 2.1 Ementa
 - 2.2 Atividades
 - 2.3 Ferramentas de Avaliação
 - 2.3.1 Estrutura dos Relatórios
- 3. Atendimento
- 4. Requisitos e Recomendações

Introdução

Por que realizamos experimentos?

Queremos verificar uma hipótese para um fenômeno de interesse:

- ▶ Efeito?
- ▶ Padrão?
- ▶ Modelo?

A verificação é feita utilizando **métodos estatísticos**

O curso visa fornecer ao aluno os subsídios necessários para que as seguintes habilidades sejam desenvolvidas:

- ▶ Definição de hipóteses a serem testadas;
- ▶ Planejamento de experimentos;
- ▶ Realização de inferências estatísticas de acordo com as hipóteses definidas e as características dos dados coletados;

Ao final do curso, um aluno deverá ser capaz de:

- ▶ Planejar os experimentos relativos ao seu trabalho;
- ▶ Realizar as análises estatísticas apropriadas aos experimentos realizados;
- ▶ Desenvolver conclusões coerentes e de acordo com os dados disponíveis;
- ▶ Identificar os problemas e limitações dos experimentos conduzidos e sugerir melhorias;
- ▶ Interpretar de forma crítica outras metodologias de experimentação e resultados relatados na literatura.

Estrutura do Curso

- ▶ O que é Ciência;
- ▶ A função da experimentação;
- ▶ Distribuições de Probabilidade;
- ▶ Estimação pontual;
- ▶ Intervalos estatísticos;
- ▶ Inferência Estatística;
- ▶ Comparações simples, múltiplas e pareadas;
- ▶ Equivalência e não inferioridade;
- ▶ ANOVA;
- ▶ Dados não normais;
- ▶ Experimentos em blocos completamente aleatorizados;
- ▶ Experimento fatorial.

- ▶ Aulas expositivas:
 - Discussão sobre teoria e técnicas para planejamento e análise de experimentos;
 - Apresentação de exemplos computacionais;
- ▶ Estudos de caso computacionais;
- ▶ Projeto final;
- ▶ Avaliação escrita;
- ▶ Tutoria.

- ▶ Estudos de caso:
 - 3 Estudos de caso;
 - Trabalho em grupo;
 - Entrega de relatório - 14/09, 05/10 e 02/11;
 - 15 Pontos por trabalho.

- ▶ Avaliação Escrita:
 - Prova no final do curso - 24/11;
 - 20 Pontos.

- ▶ Projeto Final:
 - 35 Pontos;
 - Apresentação da Proposta - 10/11 - 10 Pontos;
 - Apresentação do Trabalho Final - 01/12 - 25 Pontos;

Consultar o **Plano de Ensino** no Moodle.

Estrutura dos Relatórios:

- ▶ Título
- ▶ Autores
- ▶ Data
- ▶ Sumário ou Resumo
- ▶ Introdução
- ▶ Planejamento do Experimento
 - Objetivo do Experimento (Hipóteses a serem testadas)
 - Descrição da coleta dos dados
- ▶ Análise Exploratória dos Dados
- ▶ Análise Estatística
 - Validação das Premissas do Modelo
 - Resultados
- ▶ Conclusões e Recomendações

Um template em R Markdown e um relatório exemplo serão disponibilizados no Moodle.

Uso de IA Generativa (GPT, Gemini, Claude, . . .):

- ▶ Podem ser usadas para apoiar o aprendizado, esclarecer conceitos, revisar texto, gerar e depurar código R, desde que você entenda e seja capaz de explicar o que foi feito.
- ▶ Não use IA para planejamento dos experimentos, fabricar ou alterar dados ou resultados, redigir o relatório integralmente ou produzir as conclusões.
- ▶ Declare o uso de IA nos relatórios em um apêndice (ferramenta, uso e etapa).
- ▶ Omitir o uso ou apresentar resultados que você não consegue explicar terão efeito nas avaliações da disciplina.
- ▶ Você será o autor do trabalho, a IA pode ajudar, mas não pode pensar por você.

Atendimento

O calendário do curso já inclui aulas específicas para o desenvolvimento dos estudos de caso e do trabalho final:

- ▶ Antes da entrega dos estudos de caso: 08/09, 29/09 e 20/10
- ▶ Antes da apresentação do trabalho final: 17/11

Vocês também podem entrar em contato:

Michel Bessani - Sala 2224

michel.bessani@gmail.com, mbessani@ufmg.br

Requisitos e Recomendações

O curso é de planejamento e análise de experimentos aplicado no contexto de engenharia.

Dessa maneira, uma grande proporção do mesmo é destinada a estudos de caso, onde os alunos irão, utilizando o R, planejar os experimentos, coletar (simular) os dados, realizar inferências estatísticas e relatar as análises realizadas.

Existem dois cursos gratuitos no Coursera que são interessantes para complementar a disciplina:

- ▶ *R Programming*¹, útil para os que possuem dificuldades com R, aproximadamente 57 horas de curso.
- ▶ *Reproducible Research*², útil para a escrita de relatórios utilizando R Markdown, aproximadamente 7 horas de curso.

¹<https://www.coursera.org/course/rprog>

²<https://www.coursera.org/course/repdata>

Principais:

- ▶ Notas de Aula - Moodle
- ▶ D.C. Montgomery, G.C. Runger (2010), *Applied Statistics and Probability for Engineers*, John Wiley & Sons.
- ▶ D.C. Montgomery (2012), *Design and Analysis of Experiments*, Wiley.
- ▶ Felipe Campelo (2018), *Lecture Notes on Design and Analysis of Experiments*. Online: <http://git.io/v3Kh8> Version 2.12; Creative Commons BY-NC-SA 4.0.

Adicionais:

- ▶ Michael J. Crawley (2007), *The R Book*, Wiley.
- ▶ B. Caffo (2015), *Statistical inference for data science*, LeanPub - <https://leanpub.com/LittleInferenceBook/>
- ▶ J.J. Faraway (2002), *Practical Regression and Anova using R* - <https://cran.r-project.org/doc/contrib/Faraway-PRA.pdf>
- ▶ D. Wiens (2015), *Introduction to Design and Analysis of Experiments* - <https://sites.ualberta.ca/~dwiens/stat368/368slides.pdf>